

BÀI TẬP XỬ LÝ DỮ LIỆU ÂM THANH



Câu 1: Tạo nốt nhạc

Vị trí code cần hoàn thiện: File AddAudio.cs: dòng 23-28

Yêu cầu:

- Tạo dữ liệu cho âm thanh có tần số là 440hz
 - $\text{sampleData} = \sin(2\omega t)$
-

Câu 2: Trộn hai file âm thanh

Vị trí code cần hoàn thiện: File AddAudio.cs: dòng 54-62

Yêu cầu:

- Cộng dữ liệu của 2 file âm thanh
 - Chuẩn hóa dữ liệu
-

Câu 3: Tạo âm thanh từ dữ liệu bản nhạc

Vị trí cần hoàn thiện: File MusicMaker.cs

Yêu cầu:

- Tính độ dài của từng nốt nhạc theo giây dựa vào bpm (dòng 160-165)
 - Viết hàm lấy mẫu âm sắc (dòng 107-123)
 - $\text{pianoSampleData} = 0.6f * \sin(2\omega t) + 0.4f * \sin(4\omega t)$
 - Tạo dữ liệu âm thanh cho từng nốt nhạc (dòng 84-95)
-